FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME DE DESARROLLO DE CASO

Autores:

BRICEÑO LIMAY, VICTOR ALEXIS *(100% participación)*

CHAVEZ GARCIA, LEONARDO SEBASTIAN *(100% participación)*

MENDOZA MONSEFU, WALTER YONATAN *(100% participación)*

MOSQUEIRA HERNANDEZ, ELVIS MAYNOR *(100% participación)*

PENAS SANCHEZ, ERICK LEONARDO *(100% participación)*

Curso:

Técnicas de Programación Orientada a Objetos

Docente del Curso:

Ing. Manuel Torrel Villanueva

Cajamarca – Perú

2026-2

DESARROLLO DE CASO

Desarrollar el caso del video presentado en el siguiente link:

https://comunidadupnedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manuel_torrel_upn_pe/IQALyNvd8p63Q7aM2m8qttEpAS1tv7nCLxcdqZoGUmmdDJs?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=lLsQ0X

Tener en cuenta:
Se debe tener mínimo 5 historias de usuario y por cada historia de usuario mínimo 3 criterios de aceptación. Los cuales deben ser de acuerdo al caso y deben ser implementados en el desarrollo del caso en el proyecto de Java.
Como buenas prácticas tener en cuenta:

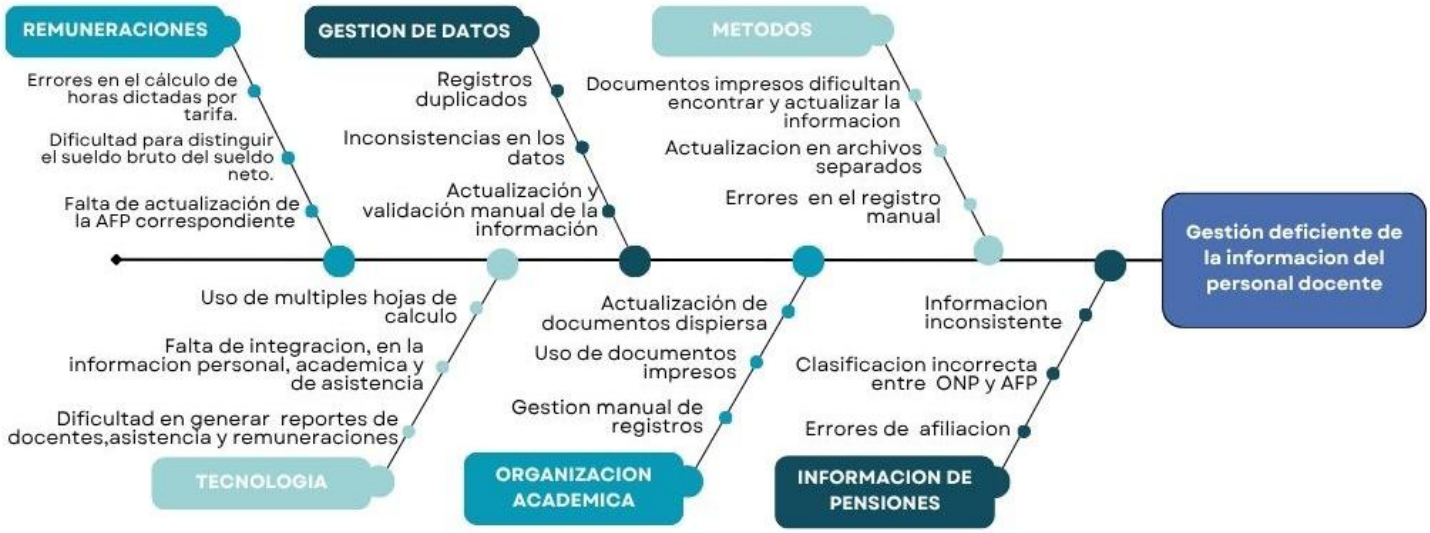
- El uso de clases abstracta que obligue a las clases hijas a implementar métodos abstractos, como para el caso de que las clases hijas que deben tener un método para mostrar los datos de sus objetos.
- Realizar las validaciones necesarias en los setters respectivos según lo requerido en el caso
- El uso de upcasting y downcasting para optimizar el código.
- Uso de controladores necesarios
- Ingreso de datos usando la Clase Scanner

OJO:

Usar el formato de Excel para las historias de usuario y criterios de aceptación

DESARROLLO

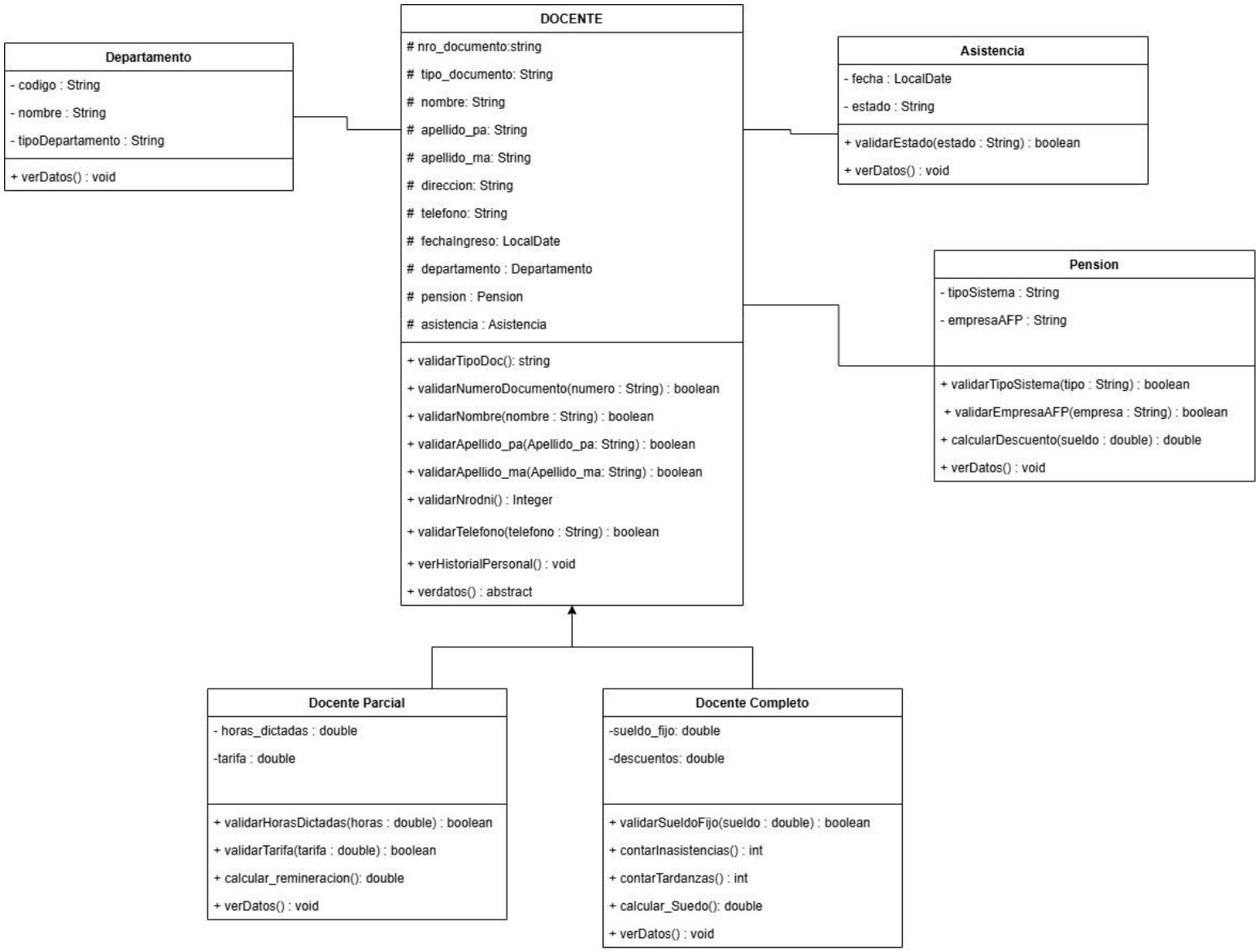
1. **Representar a través de un diagrama de Ishikawa la problemática del caso (1 punto).**



2. **Documenta y justifica la elección de herramientas y tecnología utilizada para el desarrollo del caso (1 punto).**

- **Lenguaje de programación Java**
  Java será el lenguaje de programación utilizado para desarrollar el sistema de gestión del personal docente de la Universidad Global Tec. Se eligió porque se ha trabajado durante el ciclo académico y porque permite aplicar los conceptos aprendidos en el curso de Técnicas de Programación Orientada a Objetos, como clases, objetos, encapsulamiento, herencia, abstracción y polimorfismo.
- **Entorno de desarrollo NetBeans**
  NetBeans será el entorno de desarrollo utilizado para escribir, organizar, compilar y ejecutar el código Java. Se eligió porque se ha utilizado durante el ciclo académico, por lo que los integrantes del equipo están familiarizados con sus herramientas y su forma de trabajo.
  Además, permite crear proyectos, organizar el código en diferentes clases y detectar errores de programación durante la compilación. Esto facilitará el desarrollo y las pruebas del sistema, manteniendo el código ordenado y separado según las responsabilidades de cada clase.

3. Realizar el diagrama de clases haciendo uso correcto de buenas prácticas (1.5 punto)



4. Identificar las Clases y características de usuarios (1.5 punto)

1. Identificación de clases

- **Docente:** Es la clase principal que contiene los datos comunes de los profesores, como documento de identidad, nombres, apellidos, dirección, teléfono y fecha de ingreso. También almacena la información de su departamento, pensión y asistencias.
- **DocenteTiempoParcial:** Representa a los profesores que reciben un pago según las horas dictadas y la tarifa por hora. El sistema calcula su remuneración y descuenta el 2 % por pensión.
- **DocenteTiempoCompleto:** Representa a los profesores que tienen un sueldo fijo. Su remuneración considera los descuentos por pensión, inasistencias y tardanzas.
- **Departamento:** Guarda los datos del departamento al que pertenece el docente, como su código, nombre y tipo de departamento.

- **Pension:** Registra el sistema de pensiones del docente, que puede ser ONP o AFP. Si pertenece a una AFP, también se registra la empresa correspondiente.
- **Asistencias:** Almacena la fecha y el estado de asistencia de cada docente. Los estados permitidos son asistió, faltó y tardanza.
- **ControlladorDocente:** Se encarga de registrar, buscar y listar a los docentes, además de mostrar sus remuneraciones.
- **ControladorAsitencias:** Administra los registros de asistencia y permite mostrar la lista de asistencias registradas.
- **T2_TPOO (MAIN):** Es la clase principal del programa. Muestra el menú y permite al usuario registrar docentes, registrar asistencias y consultar información.

2. Caracteristicas de usuario

- **Personal administrativo:** sería el usuario encargado de registrar los datos de los docentes, mantener su información actualizada y consultar sus registros. Esta función se deduce de las opciones del menú, aunque el código no implementa usuarios ni permisos de acceso.
- **Responsable de recursos humanos o planillas:** podría utilizar la información del sistema para revisar las asistencias y consultar los cálculos de remuneración de los docentes, considerando su modalidad de contratación.
- **Docentes:** son las personas cuyos datos personales, departamento, sistema de pensiones y asistencias se almacenan en el sistema. Sin embargo, el código no contempla un acceso directo para que cada docente ingrese y consulte su propia información.

5. Redactar las historias de usuario que permitan identificar claramente los requerimientos de los componentes de la solución para el caso (2 puntos), usar la plantilla de historias de usuarios.

6. Incluir de criterios de usuario para validar los requerimientos identificados del caso (1 punto), usar la plantilla de historias de usuarios.

7. Cumplimiento de las buenas prácticas de programación: *El código sigue las convenciones y estándares de codificación establecidos, como la nomenclatura de variables, el estilo de indentación y el uso apropiado de funciones y clases* **(4 puntos)**

Enlace GitHub: https://github.com/L-Chavez15/T2_POO.git

8. Claridad y legibilidad del código: *El código es claro y fácil de entender* **(4 puntos)**

Enlace GitHub: https://github.com/L-Chavez15/T2_POO.git

9. Funcionalidad: *El programa cumple con los requisitos y especificaciones establecidos en el enunciado del caso* **(4 puntos)**

Enlace GitHub: https://github.com/L-Chavez15/T2_POO.git